



XXXVIII CIC Unesp

Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp

"Unesp 50 Anos: Ciência, Formação, Inovação e Transformação nos Territórios"

IDENTIFICAÇÃO COMPUTACIONAL INTELIGENTE DE DISFUNÇÕES NO TRATO VOCAL

Ronaldo Chiavegatti Sampaio Corrêa · Rodrigo Capobianco Guido

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE/Unesp, Câmpus de São José do Rio Preto

ronaldo.correa@unesp.br

INTRODUÇÃO

Diagnosticar um distúrbio vocal exige, em geral, exame endoscópico. O mais difícil é separar as disfonias sem lesão estrutural — psicogênica e funcional — de laringite e edema de Reinke. Proposta: triagem acústica de cinco condições vocais, em **C99 puro, sem frameworks de aprendizado de máquina.**

Hoje: exame invasivo
Endoscopia, alto custo, acesso limitado

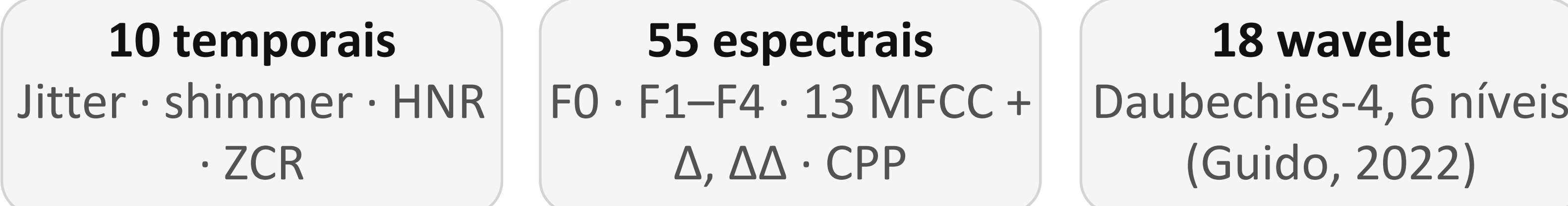
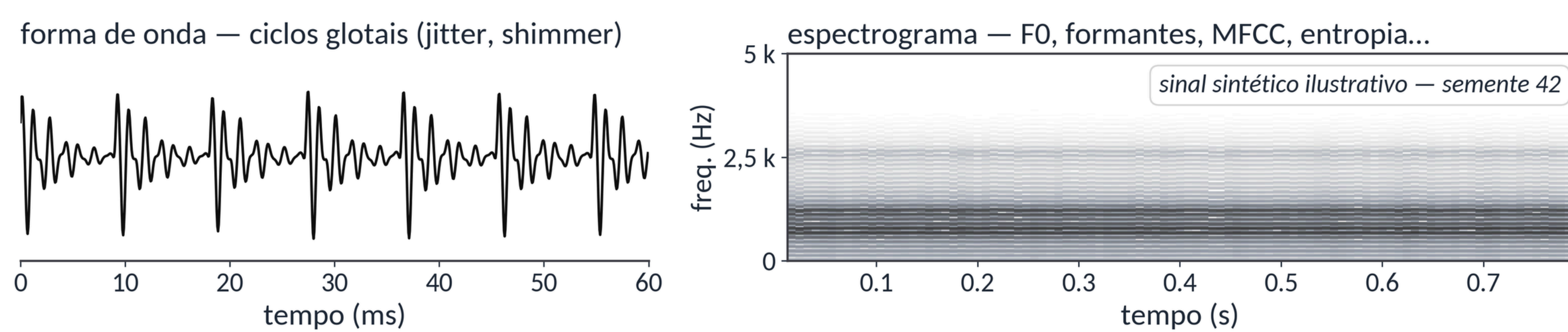
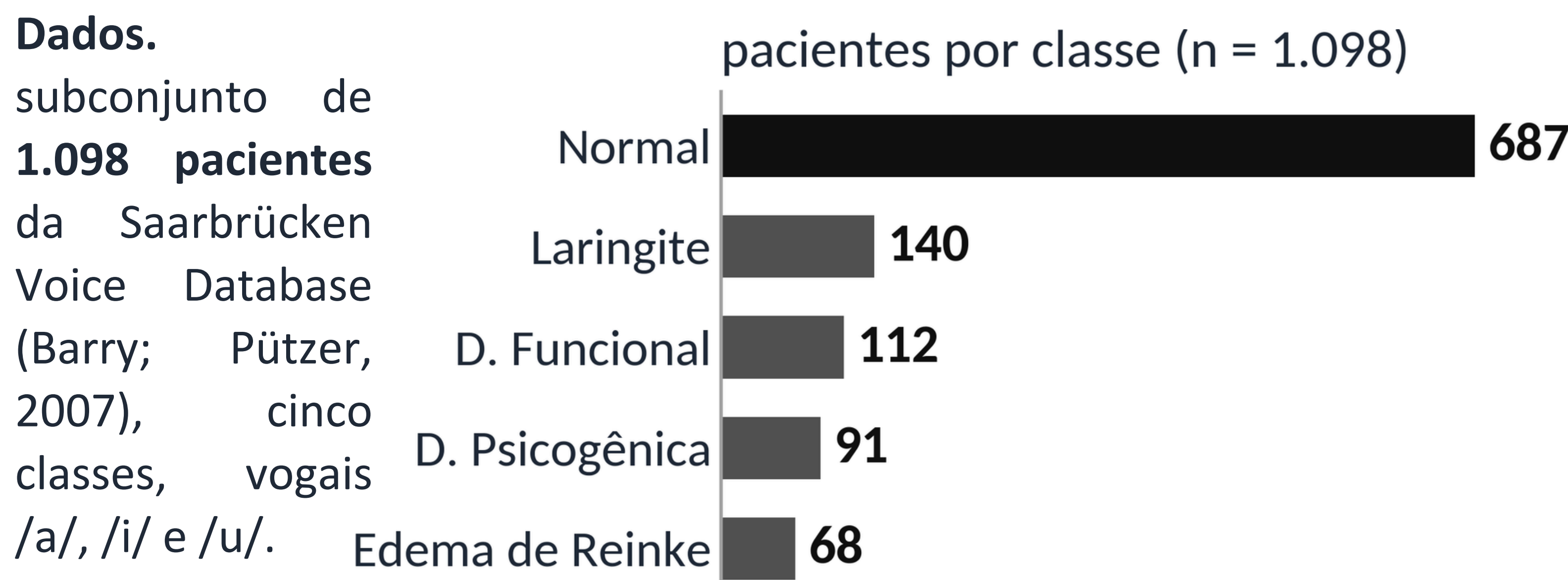


Proposta: triagem pela voz
não invasiva, baixo custo, acessível

OBJETIVOS

- (i) avaliar um classificador de cinco condições vocais a partir das vogais /a/, /i/ e /u/;
- (ii) submeter cada decisão de projeto a A/B reproduzível — mesma semente, mesmas dobras — com regra fixada antes do resultado;
- (iii) verificar quais das três técnicas propostas resistem a essa evidência.

MATERIAL E MÉTODOS

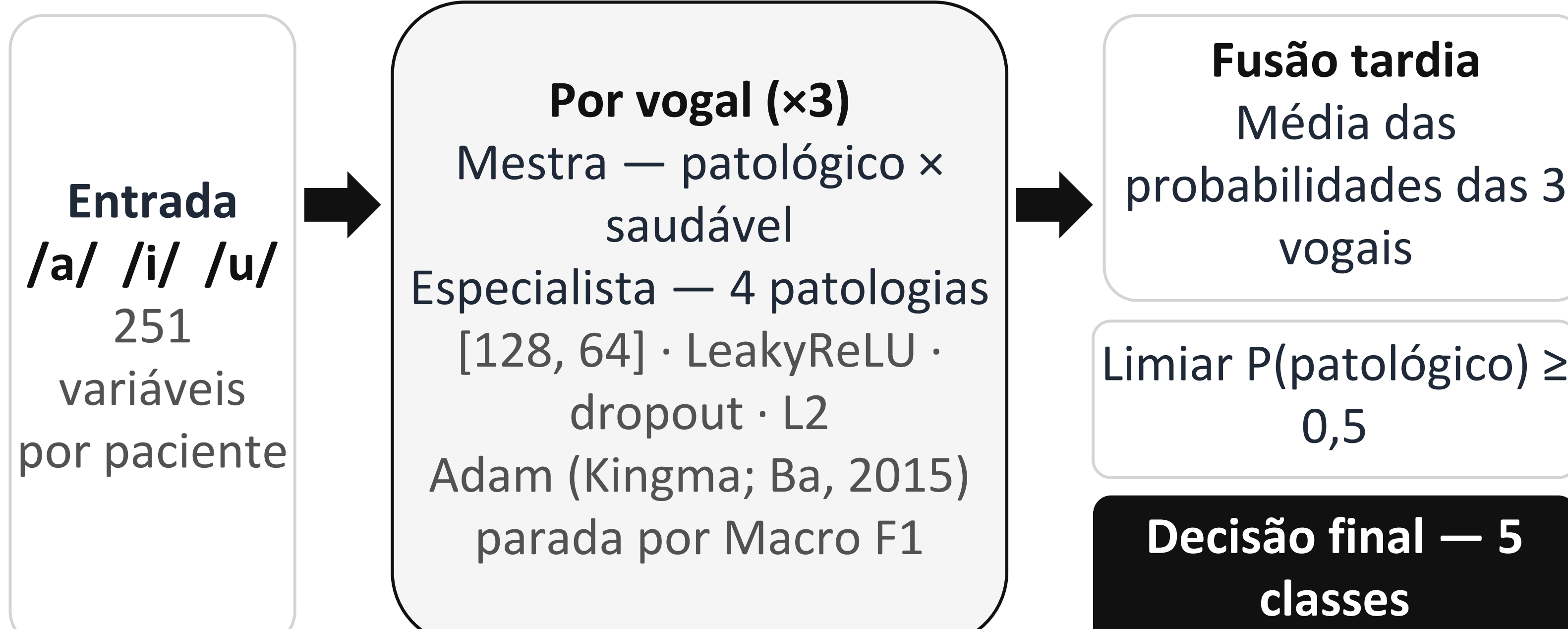


83 por vogal × 3 vogais + idade e sexo = 251 variáveis

Protocolo anti-vazamento (reproduzível)

- Validação cruzada estratificada de 5 dobras · semente fixa (42)
- Z-score ajustado apenas no treino original
- Augmentação e Borderline-SMOTE1 (Han et al., 2005) só no treino de cada dobra
- Significância: McNemar · IC 95%: bootstrap (N = 1000)

Arquitetura: dois níveis por vogal + fusão tardia



RESULTADOS

69,7%
acurácia global

0,4587
Macro F1

p < 0,001
vs. 3 baselines

Tabela 1 — desempenho por classe (predições fora da dobra de treino).

Classe	Precisão	Recall	F1-Score	n
Normal	0,820	0,920	0,867	687
Laringite	0,523	0,321	0,398	140
Disfonia Psicogênica	0,341	0,319	0,330	91
Disfonia Funcional	0,377	0,179	0,242	112
Edema de Reinke	0,379	0,574	0,456	68

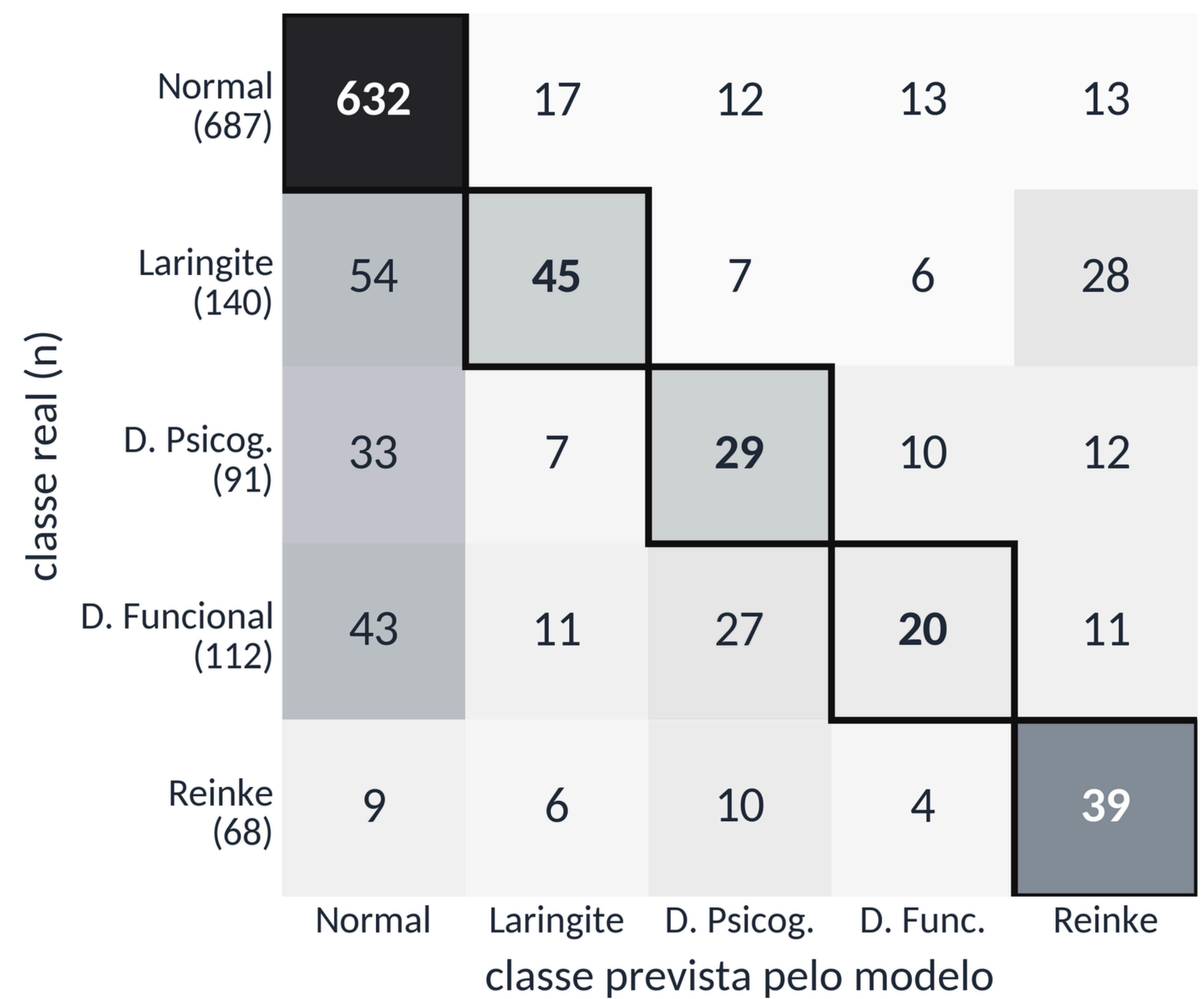


Figura 1 — matriz de confusão agregada (1.098 pacientes, cinco dobras); diagonal = acertos.

Normal foi a mais bem discriminada e Reinke, único com lesão estrutural, veio a seguir; **37 dos 203** das funcionais trocados entre si (Lee, 2021; Vrba, 2025).

Evidência A/B — regra de decisão fixada antes do resultado:

Balanceamento: SMOTE × Borderline-SMOTE1

Δ Macro F1 = +0,0228, ganho nas 2 classes menores (p = 0,6606)

ADOTADO

Arquitetura: 12 combinações testadas

[128, 64] é a mais parcimoniosa a 1 EP da melhor (p = 0,7463)

MANTIDA

Seleção paraconsistente de características

0% de redução e Δ Macro F1 = -0,0032 — negativo reportado

REJEITADA

CONCLUSÃO

Triagem saudável × patológico viável (F1 = **0,867**; recall de 92%); Reinke separável (F1 = 0,456). Funcionais seguem como gargalo (0,330 e 0,242; tetos 0,36/0,27 em 12 braços): **o sinal sozinho não basta.** Das 3 técnicas, 2 confirmadas e 1 caiu no A/B.

REFERÊNCIAS

